CogHistogramTool

2019/12/19

Zhang Juan

学习目标

- 学员将学会正确地：
  - 利用柱状图工具分析图像上是否存在某元件
  - 利用终端传送工具间的数据

© 2019 Cognex Confidential

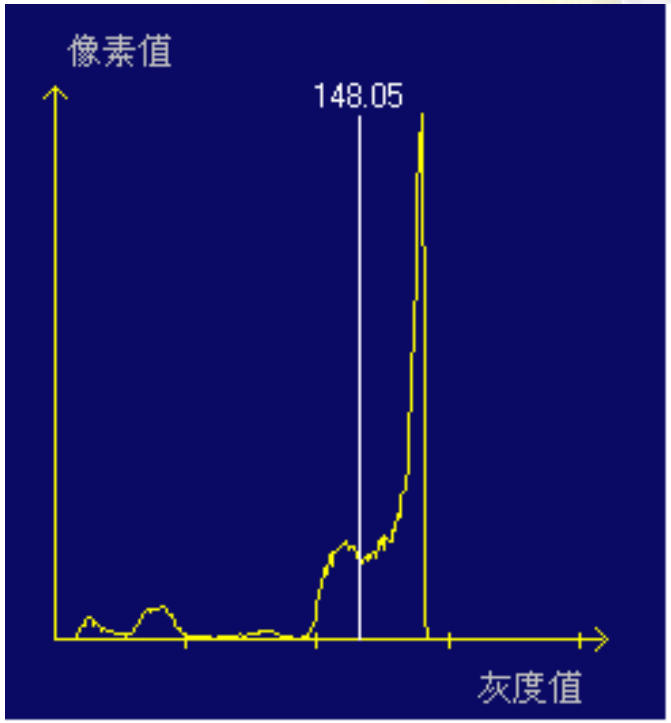
柱状图

*柱状图是*建立图像指定区域内所找到的灰度值的统计数字及平面线图

柱状图是在整个图像中以每种可能的像素浓度（X 轴）对图像像素（Y 轴）计数的平面线图。

沿 X 轴每个像素浓度位置上图形的高度表明工具中具有该浓度的区域中像素的数量。

X 轴位置可以表示浓度组，而不是单个浓度。



© 2019 Cognex Confidential

柱状图

- 柱状图可以用来：

  探测图像中是否存在某物

  监视光源的输出

  - 软件测光仪

  测量图像内灰度值是否一致

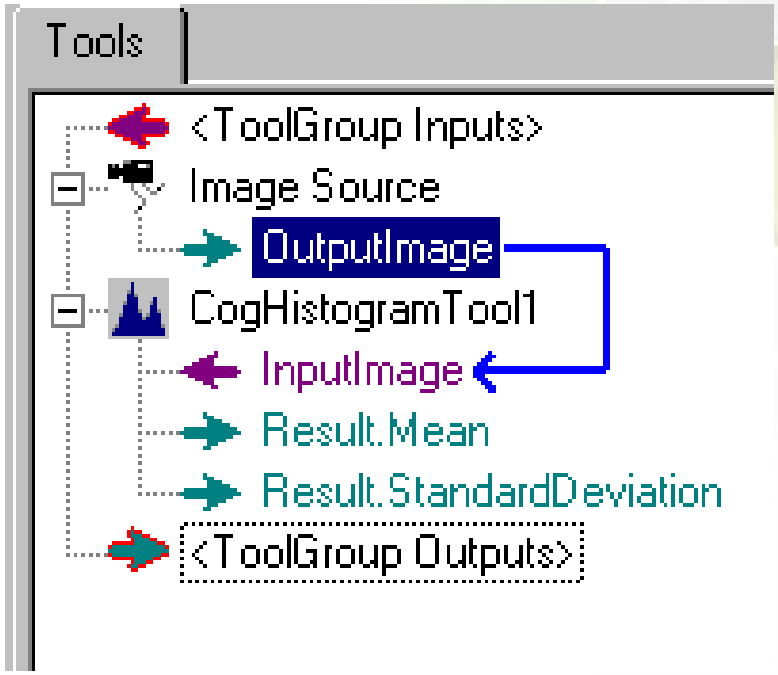
  决定图像中的灰度值分布，以便设置其他视觉对象

© 2019 Cognex Confidential

添加柱状图和连接图像

- 拖放像源的输出图像（OutputImage）到柱状图的输入图像（InputImage）

  现在，每次您运行工具组时，输出图像成为柱状图运行的图像



© 2019 Cognex Confidential

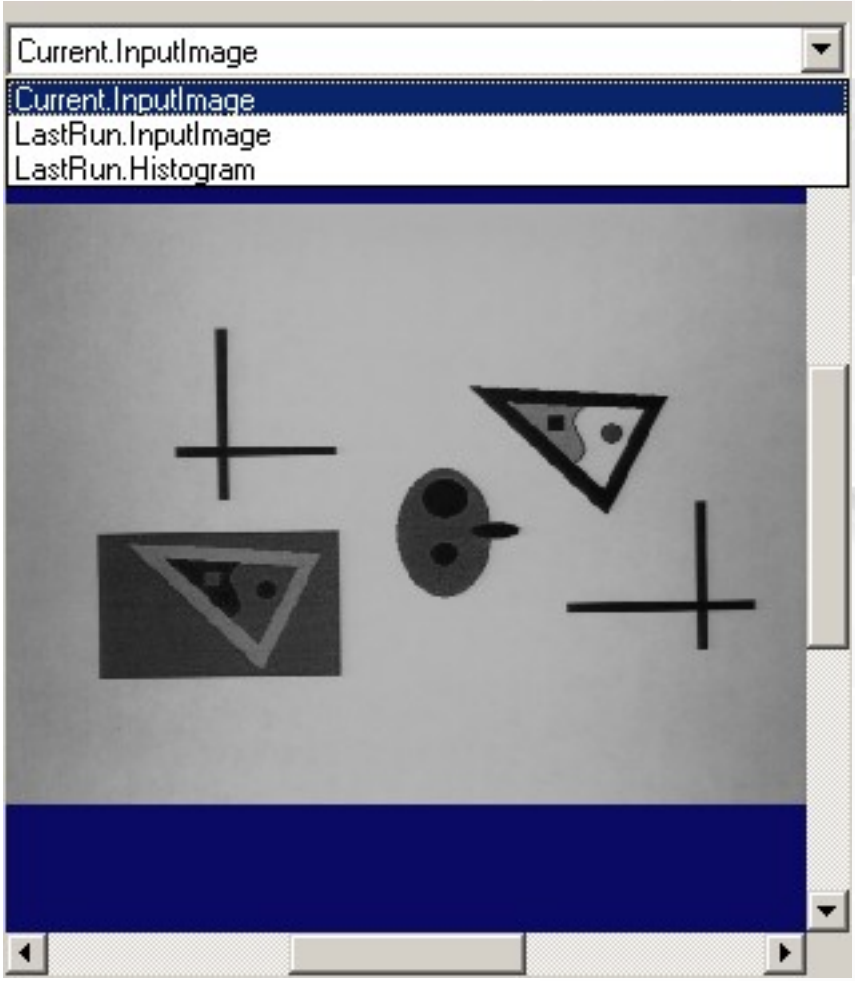
柱状图图像

- 柱状图有三个与其相关的图像（工具对话框）
- *Current.InputImage* 是柱状图在下一次运行时将要分析的图像
  在本例中，图像来源于像源的输出图像

© 2019 Cognex Confidential

柱状图图像

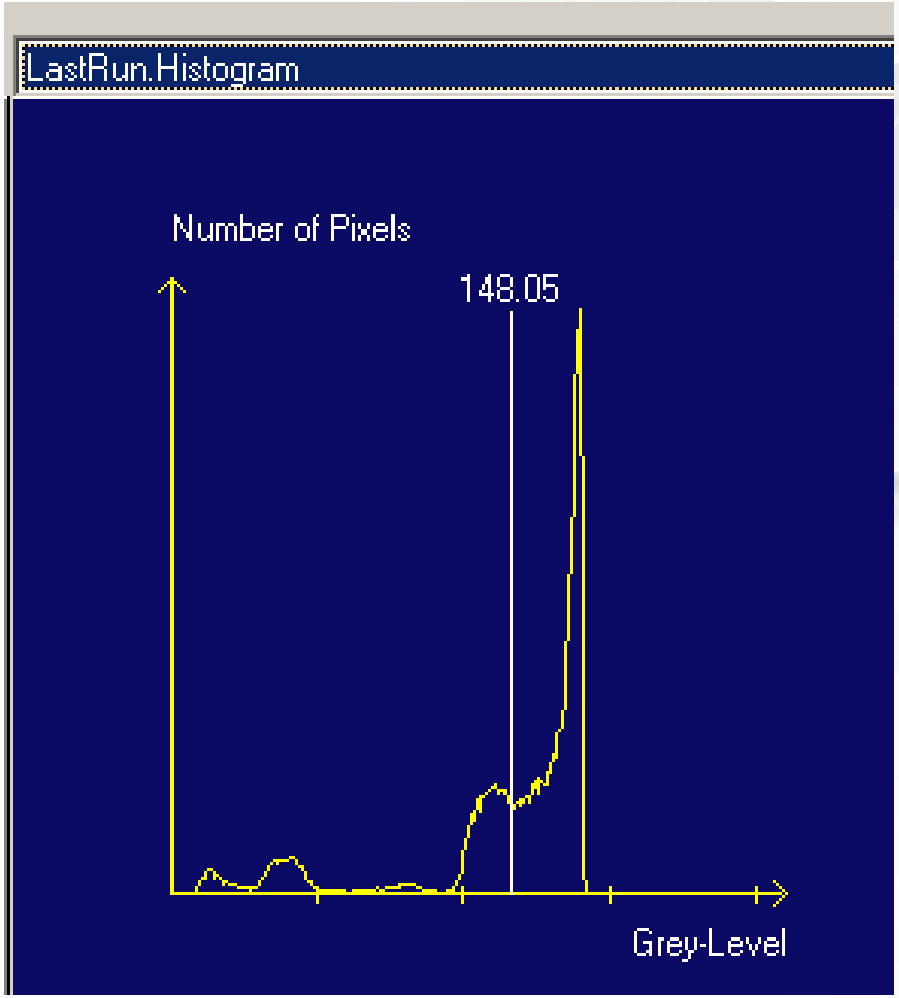
- *LastRun.InputImage* 是柱状图在其上最后执行发生时的图像



© 2019 Cognex Confidential

柱状图图像

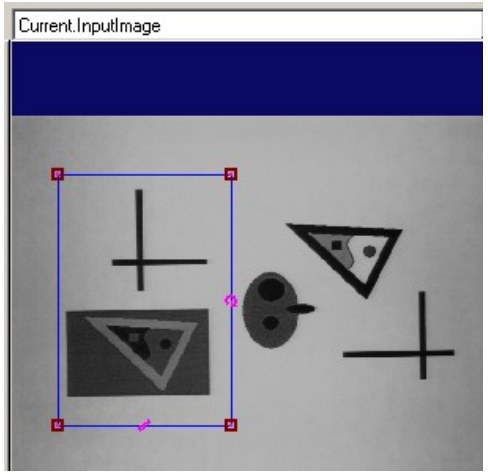
- *LastRun.Histogram* 是灰度值分布的一个平面线图

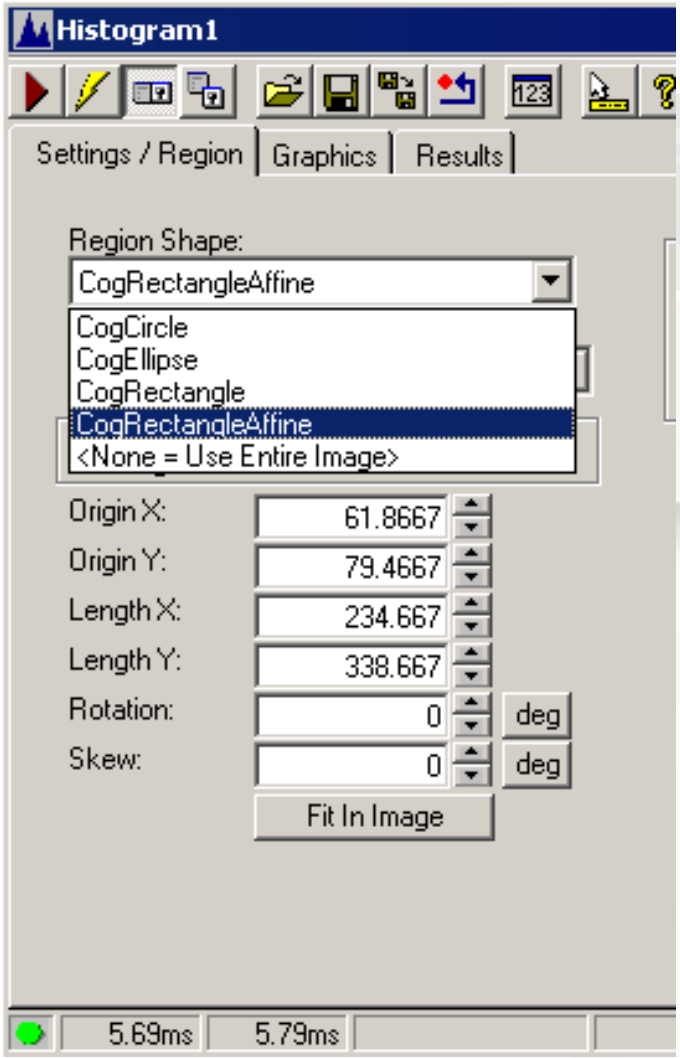


© 2019 Cognex Confidential

关注区域

- 默认状态下，柱状图在整个图像上运行
- 为了分析图像的单个区域，选择一个区域形状并且在 Current.InputImage 上操纵

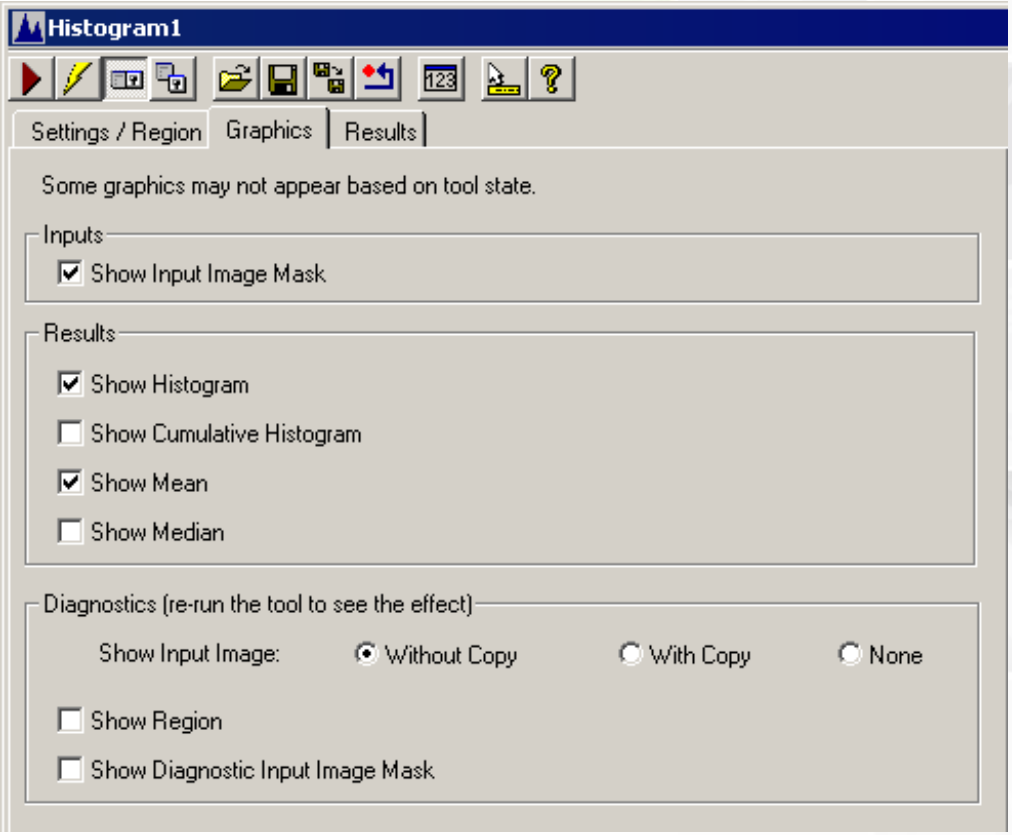




© 2019 Cognex Confidential

图形

- 可选项，更改在运行时显示的图形



© 2019 Cognex Confidential

结果

- 结果显示在控件和浮动结果表格中
- 也可在 VB 或者 C 语言代码中访问

Settings / Region | Graphics | Results

Statistics

Minimum	8
Maximum	182
Median	163
Mode	179
Mean	148.052
Std. Dev.	41.3156
Variance	1706.98
Samples	307200

Data

Grey Level	Counts	Cumulative %
87	98	11.0
88	110	11.1
89	96	11.1
90	158	11.2
91	149	11.2
92	143	11.3
93	147	11.3
94	184	11.4
95	182	11.4
96	185	11.5
97	205	11.6
98	240	11.6
99	223	11.7
100	277	11.8
101	326	11.9
102	340	12.0
103	325	12.1

© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential